

요구 사항 명세

(version 0.0)

작성일자 : 2026-05-07

작성자 : 조창제

목 차

1. 개요	1
2. 요구사항 정의	2
3. 요구사항 명세	4
4. 메뉴얼 변경이력	24

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
 - 예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
 - 예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

- 명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함
- 검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함
- 일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함
- 완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함
- 추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함
 - 예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기본사항

프로젝트명	개인 사진/영상 검색 서비스, 패션 검색 서비스, 호환성을 고려한 제조 부품 검색 서비스
목적	사용자의 사진과 영상을 AI가 이해하여, 인간의 기억 방식 그대로 검색할 수 있는 개인 멀티모달 검색 서비스
특이사항	-

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
미디어 관리	FR-01	업로드 기능	사용자는 미디어 파일을 시스템에 업로드 할 수 있어야 한다.	최대 500MB
	FR-02	목록 조회 기능	사용자는 등록된 미디어 목록을 조회 할 수 있어야 한다.	
	FR-03	상세 조회 기능	사용자는 선택한 미디어의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-04	수정 기능	사용자는 등록된 미디어의 제목 및 설명 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
	FR-05	삭제 기능	사용자는 등록된 미디어를 삭제할 수 있어야 한다.	
	FR-06	다운로드 기능	사용자는 등록된 미디어를 다운로드 할 수 있어야한다.	권한 필요
	FR-07	재생 기능	사용자는 시스템 내에서 미디어를 재생할 수 있어야한다.	
미디어 조회	FR-08	기본 정보 조회 기능	사용자는 제목, 파일명, 업로드 일시를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-09	상세 정보 조회 기능	사용자는 미디어의 포맷, 해상도, FPS(Frame Per Second) 및 재생 시간 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
미디어 분석	FR-10	음성 텍스트 변환 기능	시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야한다.	STT 기반
	FR-11	영상 요약 기능	영상의 음성 및 화면 정보를 기반으로 영상 내용을 요약하여 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-12	영상 카테고리 분류	텍스트를 바탕으로 카테고리를 분류하는 기능	텍스트 기반
	FR-13	자연어 검색 기능	사용자는 선택된 영상의 특정 프레임을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	
	FR-14	영상 메타데이터 자동 생성 기능	음성, 텍스트, 메타 정보를 한 번에 자동으로 생성하는 기능	
	FR-15	메타데이터 관리	사용자는 메타 데이터를 저장/수정/삭제/조회할 수 있어야 한다.	
이미지 분석	FR-16	OCR 분석 기능	시스템은 선택된 프레임 내 텍스트를 추출할 수 있어야한다.	
	FR-17	관절 인식 기능	시스템은 선택된 프레임 내 사람의 관절 정보를 분석할 수 있어야 한다.	Pose Estimation 기반
	FR-18	이미지 캡셔닝 기능	시스템은 선택된 프레임의 내용을 설명하는 문장을 생성할 수 있어야 한다.	
미디어 검색	FR-19	자연어 검색 기능	사용자는 영상이나 이미지의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	Semantic Search 기반
	FR-20	키워드 기반 검색 기능	사용자는 미디어의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.	
AI기반 미디어 관리	FR-21	사진 유형 그룹화	시스템은 업로드된 사진 및 이미지 데이터를 분석하여 유사한 유형의 사진을 자동으로 그룹화할 수 있어야 한다.	
	FR-22	인물 기반 검색 기능	사용자는 특정 인물이 포함된 사진 및 영상을 검색할 수 있어야 한다.	
	FR-23	하이라이트 영상 생성 기능	시스템은 분석된 장면 정보를 기반으로 요약 영상을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-24	이미지/영상 생성 기능	시스템은 사용자의 자연어 입력, 기존 사진 및 영상 데이터를 기반으로 새로운 이미지 또는 영상을 생성할 수 있어야 한다.	
사용자 관리	FR-25	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-26	로그인 기능	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
	FR-27	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

	FR-28	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
크레딧 관리	FR-29	크레딧 조회 기능	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-30	크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	기능별 차등 차감
	FR-31	크레딧 충전 기능	사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	
	FR-32	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
보상기능	FR-33	출석기능	사용자 출석체크 시 크레딧 제공 기능	일일 1회
관리자 기능	FR-34	사용자 조회 기능	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-35	사용자 권한 관리 기능	관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
	FR-36	사용자 계정 관리 기능	관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.	
	FR-37	전체 영상 조회 기능	관리자는 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-38	영상 삭제 기능	관리자는 부적절한 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
	FR-39	크레딧 관리 기능	관리자는 사용자의 크레딧을 지급, 조회, 삭제할 수 있어야 한다.	
제약사항	NFR-01	업로드 처리 성능	시스템은 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.	MP4 한정
	NFR-02	분석 처리 성능	시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 분석을 시작할 수 있어야 한다.	
	NFR-03	검색 응답 성능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.	
	NFR-04	언어 지원	초기 개발은 한국어만 지원	
	NFR-05	확장자 지원	모든 동영상은 MP4 포맷만 허용	
UI/UX	NFR-06	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원	시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.	
특이사항				

*참고

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)
 비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)
 보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),
 운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

1. 요구사항 명세서

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 관리		
ID	FR-01	요구사항명	업로드 기능
개요	사용자는 미디어 파일을 시스템에 업로드 할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 최대 500MB로 제한 - MP4 형식만 업로드 가능 - 업로드 진행 상태 표시 지원 - 업로드 완료 후 자동 분석 수행	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-01-01	미디어 업로드 기능	사용자는 미디어 파일을 업로드할 수 있어야 한다.	MP4 지원
FR-01-02	업로드 파일 크기 검증 기능	시스템은 업로드 파일의 크기를 검증해야 한다.	최대 500MB
FR-01-03	업로드 진행 상태 표시 기능	시스템은 업로드 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-01-04	업로드 파일 형식 검증 기능	시스템은 지원하지 않는 파일 형식의 업로드를 제한해야 한다.	
FR-01-05	업로드 파일 정보 저장 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 정보를 저장해야 한다.	
FR-01-06	업로드 실패 처리 기능	시스템은 업로드 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-01-07	업로드 분석 연동 기능	시스템은 업로드 완료 후 분석 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-01-08	업로드 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 업로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 관리		
ID	FR-02	요구사항명	목록 조회 기능
개요	사용자는 등록된 미디어 목록을 조회 할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 제목 표시 - 업로드 일시 표시 - 영상 썸네일 표시 - 영상 선택 시 상세 조회 가능	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-02-01	미디어 목록 조회 기능	사용자는 등록된 미디어 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-02-02	미디어 썸네일 조회 기능	시스템은 미디어 썸네일 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-02-03	업로드 일시 조회 기능	시스템은 미디어 업로드 일시 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-02-04	미디어 정렬 기능	사용자는 업로드 일시 기준으로 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	최신순
FR-02-05	미디어 상세 이동 기능	사용자는 목록에서 선택한 미디어의 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	
FR-02-06	목록 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 목록 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

요구사항 명세

구분		미디어 관리		
ID		FR-03	요구사항명	상세 조회 기능
개요		사용자는 선택한 미디어의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 제목, 설명, 업로드 일시 조회 - 영상 재생 정보 조회 - 메타데이터 조회 가능 - 영상 분석 및 장면 분석 기능 실행 가능		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-03-01	미디어 상세 정보 조회 기능	사용자는 선택한 미디어의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-03-02	미디어 재생 정보 조회 기능	시스템은 미디어의 재생 시간, 해상도 및 FPS 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-03-03	메타데이터 조회 기능	사용자는 생성된 메타데이터 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-03-04	장면 정보 조회 기능	사용자는 장면별 구간 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-03-05	분석 결과 조회 기능	사용자는 미디어 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-03-06	분석 기능 실행 기능	사용자는 상세 화면에서 분석 기능을 실행할 수 있어야 한다.	STT, OCR
FR-03-07	상세 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 상세 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 관리		
ID		FR-04	요구사항명	수정 기능
개요		사용자는 등록된 미디어의 제목 및 설명 정보를 수정할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 제목 수정 가능 - 설명 수정 가능 - 썸네일 수정 가능 - 수정 내용 저장 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-04-01	미디어 정보 수정 기능	사용자는 등록된 미디어의 제목 및 설명 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-04-02	썸네일 수정 기능	사용자는 미디어 썸네일 이미지를 수정할 수 있어야 한다.	JPG, PNG
FR-04-03	카테고리 수정 기능	사용자는 미디어 카테고리 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-04-04	메타데이터 수정 가능	사용자는 생성된 메타데이터 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-04-05	수정 내용 저장 기능	시스템은 수정된 정보를 저장하고 반영해야 한다.	
FR-04-06	수정 권한 확인 기능	시스템은 등록된 사용자만 수정 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 관리		
ID		FR-05	요구사항명	삭제 기능
개요		사용자는 등록된 미디어를 삭제할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 삭제 가능 - 삭제 확인 기능 제공 - 삭제 후 목록 반영 - 관련 메타데이터 삭제 처리		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하

요구사항 명세

	출처	-
--	----	---

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-05-01	미디어 삭제 기능	사용자는 등록된 미디어를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-05-02	삭제 확인 기능	시스템은 삭제 전 사용자 확인 절차를 제공해야 한다.	
FR-05-03	메타데이터 삭제 처리 기능	시스템은 미디어 삭제 시 관련 메타데이터를 함께 삭제 또는 비활성화해야 한다.	
FR-05-04	삭제 결과 반영 기능	시스템은 삭제된 미디어를 목록 및 상세 화면에서 제외해야 한다.	
FR-05-05	삭제 권한 확인 기능	시스템은 등록된 사용자만 삭제 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 관리		
ID	FR-06	요구사항명	다운로드 기능
개요	사용자는 등록된 미디어를 다운로드 할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 영상 다운로드 가능 - 권한 확인 기능 제공 - 원본 영상 다운로드 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-06-01	미디어 다운로드 기능	사용자는 등록된 미디어를 다운로드할 수 있어야 한다.	원본 파일
FR-06-02	다운로드 파일 제공 기능	시스템은 다운로드 가능한 파일 형태로 미디어를 제공해야 한다.	
FR-06-03	다운로드 권한 확인 기능	시스템은 권한이 있는 사용자만 다운로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
FR-06-04	다운로드 실패 처리 기능	시스템은 다운로드 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 관리		
ID	FR-07	요구사항명	재생 기능
개요	사용자는 시스템 내에서 미디어를 재생할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 영상 재생 기능 제공 - 일시정지 기능 제공 - 특정 구간 이동 가능 - 전체화면 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-07-01	미디어 재생 기능	사용자는 시스템 내에서 미디어를 재생할 수 있어야 한다.	
FR-07-02	재생 제어 기능	사용자는 재생 및 일시정지를 수행할 수 있어야 한다.	
FR-07-03	구간 이동 기능	사용자는 원하는 시간대로 이동하여 재생할 수 있어야 한다.	
FR-07-04	전체화면 기능	사용자는 전체화면 모드로 미디어를 재생할 수 있어야 한다.	
FR-07-05	재생 진행 상태 표시 기능	시스템은 현재 재생 위치 및 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-07-06	재생 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 재생 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

요구사항 명세

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능
나이라도 기준
상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 조회		
ID	FR-08	요구사항명	기본 정보 조회 기능
개요	사용자는 제목, 파일명, 업로드 일시를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 제목 조회 지원 - 파일명 조회 지원 - 업로드 일시 조회 지원 - 영상 목록 형태 제공 - 최신 업로드 순 정렬 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-08-01	미디어 제목 조회 기능	사용자는 등록된 미디어의 제목 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-02	파일명 조회 기능	사용자는 업로드된 파일명을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-03	업로드 일시 조회 기능	사용자는 미디어 업로드 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-04	기본 정보 목록 조회 기능	시스템은 미디어 기본 정보를 목록 형태로 제공해야 한다.	
FR-08-05	최신순 정렬 기능	시스템은 업로드 일시 기준 최신순으로 정렬하여 제공해야 한다.	
FR-08-06	조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 기본 정보 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
FR-08-07	조회 실패 처리 기능	시스템은 정보 조회 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 조회		
ID	FR-09	요구사항명	상세 정보 조회 기능
개요	사용자는 미디어의 포맷, 해상도, FPS(Frame Per Second) 및 재생 시간 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 포맷 정보 조회 지원 - 영상 해상도 조회 지원 - FPS(Frame Per Second) 조회 지원 - 재생 시간 조회 지원 - 파일 크기 정보 조회 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-09-01	미디어 포맷 조회 기능	사용자는 미디어 파일 포맷 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-02	해상도 조회 기능	사용자는 미디어 해상도 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-03	FPS 조회 기능	사용자는 미디어 FPS 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-04	재생 시간 조회 기능	사용자는 미디어 재생 시간을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-05	파일 크기 조회 기능	사용자는 미디어 파일 크기 정보를 조회할 수 있어야 한다.	MB 단위
FR-09-06	업로드 사용자 정보 조회 기능	사용자는 업로드 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-07	생성 일시 조회 기능	사용자는 미디어 생성 및 업로드 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-08	상세 정보 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 상세 정보 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
FR-09-09	상세 정보 조회 실패 처리 기능	시스템은 상세 정보 조회 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	

요구사항 명세

FR-09-10	메타데이터 자동 추출 기능	시스템은 업로드된 미디어의 메타데이터를 자동 추출할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-10	요구사항명	음성 텍스트 변환 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 음성 데이터 추출 지원 - STT 기반 음성 인식 수행 - 음성 내용을 텍스트로 변환 지원 - 화자 구분 기능 지원 가능 - 변환 결과 저장 및 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-10-01	음성 데이터 추출 기능	시스템은 업로드된 미디어에서 음성 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	
FR-10-02	음성 텍스트 변환 기능	시스템은 음성 데이터를 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	STT
FR-10-03	한국어 음성 인식 기능	시스템은 한국어 음성 인식을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-10-04	화자 구분 기능	시스템은 다수 화자의 음성을 구분하여 처리할 수 있어야 한다.	
FR-10-05	변환 결과 저장 기능	시스템은 변환된 텍스트 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-10-06	변환 결과 조회 기능	사용자는 변환된 텍스트 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-10-07	변환 결과 수정 기능	사용자는 자동 생성된 텍스트 결과를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-10-08	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 음성 분석 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-10-09	변환 실패 처리 기능	시스템은 음성 인식 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-10-10	검색 연동 기능	시스템은 변환된 텍스트 데이터를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-10-11	음성 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 음성 분석 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-11	요구사항명	영상 요약 기능
개요		영상의 음성 및 화면 정보를 기반으로 영상 내용을 요약하여 제공할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- STT 텍스트 기반 요약 지원 - 화면 및 장면 정보 기반 요약 지원 - 핵심 내용 자동 추출 기능 제공 - 요약 결과 저장 및 조회 지원 - 자연어 기반 문장 형태 요약 제공		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-11-01	텍스트 기반 영상 요약 기능	시스템은 STT 데이터를 기반으로 영상 내용을 요약할 수 있어야 한다.	
FR-11-02	화면 정보 기반 요약 기능	시스템은 장면 및 화면 정보를 기반으로 요약을 생성할 수 있어야 한다.	OCR 연계
FR-11-03	핵심 내용 추출 기능	시스템은 영상의 주요 키워드 및 핵심 내용을 추출할 수 있어야 한다.	
FR-11-04	자연어 요약 제공 기능	시스템은 자연어 문장 형태의 요약 결과를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-11-05	요약 길이 설정 기능	사용자는 요약 길이를 선택할 수 있어야 한다.	
FR-11-06	장면별 요약 기능	시스템은 장면 단위 요약 정보를 생성할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-11-07	요약 결과 저장 기능	시스템은 생성된 요약 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-11-08	요약 결과 조회 기능	사용자는 저장된 요약 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-11-09	요약 결과 수정 기능	사용자는 자동 생성된 요약 내용을 수정할 수 있어야 한다.	
FR-11-10	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 영상 요약 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-11-11	요약 실패 처리 기능	시스템은 영상 요약 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-11-12	요약 검색 연동 기능	시스템은 생성된 요약 데이터를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-11-13	영상 요약 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 영상 요약 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-12	요구사항명	영상 카테고리 분류
개요		텍스트를 바탕으로 카테고리를 분류하는 기능		
요구사항 내역	상세	- STT 텍스트 기반 카테고리 분류 지원 - 영상 주제 자동 분석 기능 제공 - 단일 및 다중 카테고리 분류 지원 - 카테고리 결과 저장 및 조회 지원 - 사용자 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-12-01	텍스트 기반 카테고리 분류 기능	시스템은 STT 데이터를 기반으로 영상 카테고리를 분류할 수 있어야 한다.	
FR-12-02	영상 주제 분석 기능	시스템은 영상 내용을 분석하여 주제를 판별할 수 있어야 한다.	
FR-12-03	단일 카테고리 분류 기능	시스템은 영상에 대표 카테고리를 지정할 수 있어야 한다.	
FR-12-04	다중 카테고리 분류 기능	시스템은 하나의 영상에 복수의 카테고리를 분류할 수 있어야 한다.	
FR-12-05	카테고리 결과 저장 기능	시스템은 분석된 카테고리 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-12-06	카테고리 결과 조회 기능	사용자는 분류된 카테고리 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-12-07	카테고리 수정 기능	사용자는 자동 분류된 카테고리 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-12-08	카테고리 검색 연동 기능	시스템은 카테고리 정보를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-12-09	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 카테고리 분석 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-12-10	카테고리 분류 실패 처리 기능	시스템은 카테고리 분류 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-12-11	카테고리 분류 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 카테고리 분류 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-13	요구사항명	자연어 검색 기능
개요		사용자는 선택된 영상의 특정 프레임을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 화면 변화 기반 장면 감지 지원 - 자동 장면 구간 생성 기능 제공 - 장면별 대표 프레임 추출 지원 - 자동 분할 결과 저장 및 조회 지원 - 사용자 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

요구사항 명세

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-13-01	자연어 검색 입력 기능	사용자는 자연어 문장을 입력하여 미디어 내용을 검색할 수 있어야 한다.	한국어 지원
FR-13-02	STT 기반 검색 기능	시스템은 STT 데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-13-03	OCR 기반 검색 기능	시스템은 OCR 분석 데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-13-04	이미지 캡처링 기반 검색 기능	시스템은 이미지 캡처링 데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-13-05	장면 및 프레임 검색 기능	시스템은 검색 결과에 해당하는 장면 및 프레임 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-13-06	검색 결과 유사도 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 유사도 기준으로 정렬하여 제공할 수 있어야 한다.	
FR-13-07	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과에 대한 썸네일 또는 대표 장면을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-13-08	검색 결과 상세 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	
FR-13-09	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없을 경우 안내 메시지를 제공해야 한다.	
FR-13-10	검색 인덱스 생성 기능	시스템은 분석 데이터를 기반으로 검색 인덱스를 생성할 수 있어야 한다.	벡터 DB
FR-13-11	검색 성능 처리 기능	시스템은 검색 요청에 대해 일정 시간 내 결과를 제공해야 한다.	3초 이내
FR-13-12	자연어 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자연어 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-14	요구사항명	영상 메타데이터 자동 생성 기능
개요		음성, 텍스트, 메타 정보를 한 번에 자동으로 생성하는 기능		
요구 사항 내역	상세	- 자연어 기반 검색 지원 - STT/OCR/캡처링 데이터 기반 검색 수행 - 특정 장면 및 프레임 검색 지원 - 검색 결과 유사도 기반 제공 - 검색 결과 시간 정보 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-14-01	STT 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 STT 데이터를 기반으로 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-14-02	OCR 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 OCR 분석 결과를 기반으로 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-14-03	장면 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 장면 분석 결과를 기반으로 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-14-04	키워드 자동 추출 기능	시스템은 영상 내용의 주요 키워드를 자동 추출할 수 있어야 한다.	
FR-14-05	태그 자동 생성 기능	시스템은 분석 결과를 기반으로 태그를 자동 생성할 수 있어야 한다.	
FR-14-06	요약 메타데이터 생성 기능	시스템은 영상 요약 결과를 메타데이터로 저장할 수 있어야 한다.	
FR-14-07	메타데이터 저장 기능	시스템은 생성된 메타데이터를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-14-08	메타데이터 조회 기능	사용자는 생성된 메타데이터를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-14-09	메타데이터 수정 기능	사용자는 생성된 메타데이터를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-14-10	메타데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 메타데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-14-11	메타데이터 검색 연동 기능	시스템은 메타데이터를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-14-12	메타데이터 재생성 기능	사용자는 메타데이터 재생성을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-14-13	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 메타데이터 생성 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-14-14	메타데이터 생성 실패 처리	시스템은 메타데이터 생성 실패 시 오류	

요구사항 명세

	기능	메시지를 제공해야 한다.	
FR-14-15	메타데이터 생성 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 메타데이터 생성 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		미디어 분석		
ID		FR-15	요구사항명	메타데이터 관리
개요		사용자는 메타 데이터를 저장/수정/삭제/조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 검색 결과 클릭 시 영상 이동 지원 - 특정 Timestamp 자동 이동 기능 제공 - 검색 장면 자동 재생 지원 - 장면 하이라이트 표시 지원 - 영상 플레이어 연동 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-15-01	메타데이터 저장 기능	시스템은 분석 결과로 생성된 메타데이터를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-15-02	메타데이터 조회 기능	사용자는 저장된 메타데이터 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-15-03	메타데이터 수정 기능	사용자는 저장된 메타데이터 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-15-04	메타데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 메타데이터 정보를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-15-05	메타데이터 검색 기능	사용자는 메타데이터 기반으로 미디어를 검색할 수 있어야 한다.	
FR-15-06	메타데이터 필터 조회 기능	사용자는 태그 및 카테고리 조건으로 메타데이터를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-15-07	메타데이터 상태 관리 기능	시스템은 메타데이터 생성 상태를 관리할 수 있어야 한다.	생성중/완료/실패
FR-15-08	메타데이터 재분석 요청 기능	사용자는 메타데이터 재분석을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-15-09	메타데이터 저장 실패 처리 기능	시스템은 메타데이터 저장 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-15-10	메타데이터 접근 권한 관리 기능	시스템은 사용자 권한에 따라 메타데이터 접근을 제한해야 한다.	
FR-15-11	메타데이터 관리 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 메타데이터 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서 작성 검토 승인	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	이미지 분석		
ID	FR-16	요구사항명	OCR 분석 기능
개요	시스템은 선택된 프레임 내 텍스트를 추출할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 특정 프레임 선택 지원 - 특정 시간 구간 선택 지원 - 타임라인 기반 프레임 이동 기능 제공 - 선택 프레임 미리보기 지원 - 선택 데이터 저장 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-16-01	프레임 텍스트 추출 기능	시스템은 선택된 프레임 이미지 내 텍스트를 추출할 수 있어야 한다.	OCR
FR-16-02	한국어 OCR 지원 기능	시스템은 한국어 텍스트 인식을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-16-03	다중 텍스트 영역 인식 기능	시스템은 하나의 프레임 내 여러 텍스트 영역을 인식할 수 있어야 한다.	
FR-16-04	OCR 결과 저장 기능	시스템은 추출된 OCR 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-16-05	OCR 결과 조회 기능	사용자는 저장된 OCR 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-16-06	OCR 결과 수정 기능	사용자는 OCR 분석 결과를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-16-07	OCR 결과 삭제 기능	사용자는 OCR 분석 결과를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-16-08	OCR 검색 연동 기능	시스템은 OCR 분석 결과를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-16-09	OCR 재분석 기능	사용자는 OCR 분석 결과 재분석을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-16-10	OCR 진행 상태 표시 기능	시스템은 OCR 분석 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-16-11	OCR 분석 실패 처리 기능	시스템은 OCR 분석 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-16-12	OCR 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 OCR 분석 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	이미지 분석		
ID	FR-17	요구사항명	관절 인식 기능
개요	시스템은 선택된 프레임 내 사람의 관절 정보를 분석할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 프레임 이미지 텍스트 추출 지원 - 한국어 OCR 분석 지원 - 추출 텍스트 저장 및 조회 지원 - OCR 결과 수정 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-17-01	사람 관절 인식 기능	시스템은 프레임 내 사람의 관절 위치를 인식할 수 있어야 한다.	Pose Estimation
FR-17-02	관절 좌표 추출 기능	시스템은 인식된 관절 좌표 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	
FR-17-03	다중 인물 관절 인식 기능	시스템은 여러 사람의 관절 정보를 동시에 분석할 수 있어야 한다.	
FR-17-04	관절 시각화 기능	시스템은 관절 인식 결과를 이미지에 시각화할 수 있어야 한다.	
FR-17-05	관절 데이터 저장 기능	시스템은 분석된 관절 데이터를 저장할 수 있다.	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-17-06	관절 데이터 조회 기능	사용자는 저장된 관절 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-17-07	관절 데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 관절 데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-17-08	관절 분석 재실행 기능	사용자는 관절 인식 재분석을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-17-09	분석 정확도 제공 기능	시스템은 관절 인식 결과의 신뢰도를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-17-10	관절 분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 관절 분석 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-17-11	관절 분석 실패 처리 기능	시스템은 관절 인식 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-17-12	관절 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 관절 인식 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		이미지 분석		
ID		FR-18	요구사항명	이미지 캡처링 기능
개요		시스템은 선택된 프레임의 내용을 설명하는 문장을 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 프레임 이미지 내용 분석 지원 - 자연어 기반 장면 설명 생성 지원 - 자동 캡션 저장 및 조회 지원 - 캡션 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-18-01	이미지 분석 기능	시스템은 선택된 프레임 이미지를 분석할 수 있어야 한다.	Vision AI
FR-18-02	이미지 캡션 생성 기능	시스템은 이미지 내용을 설명하는 문장을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-18-03	한국어 캡션 지원 기능	시스템은 한국어 기반 캡션 생성을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-18-04	객체 인식 기능	시스템은 이미지 내 주요 객체 및 상황 정보를 분석할 수 있어야 한다.	
FR-18-05	캡션 결과 저장 기능	시스템은 생성된 캡션 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-18-06	캡션 결과 조회 기능	사용자는 저장된 캡션 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-18-07	캡션 결과 수정 기능	사용자는 생성된 캡션 내용을 수정할 수 있어야 한다.	
FR-18-08	캡션 결과 삭제 기능	사용자는 저장된 캡션 결과를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-18-09	캡션 검색 연동 기능	시스템은 캡션 데이터를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-18-10	장면별 캡션 생성 기능	시스템은 장면 단위의 대표 캡션을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-18-11	캡션 재생성 기능	사용자는 캡션 재생성을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-18-12	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 이미지 캡처링 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-18-13	캡처링 실패 처리 기능	시스템은 이미지 캡처링 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-18-14	이미지 캡처링 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 이미지 캡처링 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 검색		
ID	FR-19	요구사항명	자연어 검색 기능
개요	사용자는 영상이나 이미지의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 자연어 기반 영상 검색 지원 - STT/OCR/캡셔닝 데이터 기반 검색 수행 - Semantic Search 기반 유사도 검색 지원 - 검색 결과 정렬 및 필터 기능 제공 - 검색 결과 영상 이동 연동 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-19-01	자연어 검색 입력 기능	사용자는 자연어 문장을 입력하여 미디어 내용을 검색할 수 있어야 한다.	한국어 지원
FR-19-02	STT 기반 검색 기능	시스템은 STT 분석 데이터를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-19-03	OCR 기반 검색 기능	시스템은 OCR 분석 데이터를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-19-04	캡셔닝 기반 검색 기능	시스템은 이미지 캡셔닝 데이터를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-19-05	장면 및 프레임 검색 기능	시스템은 검색 결과에 해당하는 장면 및 프레임 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-19-06	검색 결과 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 유사도 기준으로 정렬할 수 있어야 한다.	
FR-19-07	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과에 대한 썸네일 및 미리보기를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-19-08	검색 결과 상세 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	
FR-19-09	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없는 경우 안내 메시지를 제공해야 한다.	
FR-19-10	검색 인덱스 생성 기능	시스템은 분석 데이터를 기반으로 검색 인덱스를 생성할 수 있어야 한다.	백터 DB
FR-19-11	검색 성능 처리 기능	시스템은 검색 요청에 대해 빠르게 결과를 제공해야 한다.	3초 이내
FR-19-12	자연어 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자연어 검색 기능	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	미디어 검색		
ID	FR-20	요구사항명	키워드 기반 검색 기능
개요	사용자는 미디어의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 키워드 기반 검색 지원 - 제목/설명/메타데이터 검색 지원 - STT/OCR 데이터 기반 검색 지원 - 검색 결과 정렬 및 필터 기능 제공 - 검색 결과 장면 이동 연동 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-20-01	키워드 입력 검색 기능	사용자는 키워드를 입력하여 미디어를 검색할 수 있어야 한다.	
FR-20-02	제목 기반 검색 기능	시스템은 미디어 제목 정보를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-20-03	메타데이터 기반 검색 기능	시스템은 메타데이터 정보를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-20-04	태그 기반 검색 기능	시스템은 태그 정보를 기반으로 검색할 수 있어야 한다.	
FR-20-05	카테고리 기반 검색 기능	시스템은 카테고리 정보를 기반으로 검색할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-20-06	검색 결과 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 최신순 또는 관련도순으로 정렬할 수 있어야 한다.	
FR-20-07	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과의 썸네일 및 기본 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-20-08	검색 결과 상세 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	
FR-20-09	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없는 경우 안내 메시지를 제공해야 한다.	
FR-20-10	키워드 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 키워드 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	AI기반 미디어 관리		
ID	FR-21	요구사항명	사진 유형 그룹화
개요	시스템은 업로드된 사진 및 이미지 데이터를 분석하여 유사한 유형의 사진을 자동으로 그룹화할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 계정 생성 지원 - 이메일 기반 회원가입 지원 - 비밀번호 검증 기능 제공 - 중복 계정 확인 기능 지원 - OAuth 회원가입 연동 가능	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-21-01	이미지 유형 분석 기능	시스템은 업로드된 이미지의 특징을 분석할 수 있어야 한다.	
FR-21-02	유사 이미지 그룹화 기능	시스템은 유사한 이미지 유형끼리 그룹화할 수 있어야 한다.	
FR-21-03	그룹 목록 조회 기능	사용자는 생성된 이미지 그룹 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-21-04	그룹 상세 조회 기능	사용자는 그룹 내 이미지 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-21-05	그룹 자동 생성 기능	시스템은 이미지 업로드 시 자동으로 그룹을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-21-06	그룹 수정 기능	사용자는 그룹 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-21-07	그룹 삭제 기능	사용자는 생성된 그룹 정보를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-21-08	그룹 검색 기능	사용자는 그룹명 또는 유형 기반으로 그룹을 검색할 수 있어야 한다.	
FR-21-09	그룹화 실패 처리 기능	시스템은 그룹화 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-21-10	그룹화 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 그룹화 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	AI기반 미디어 관리		
ID	FR-22	요구사항명	인물 기반 검색 기능
개요	사용자는 특정 인물이 포함된 사진 및 영상을 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 이메일 기반 로그인 지원 - OAuth 2.0 로그인 지원 - 사용자 인증 및 세션 관리 지원 - 로그인 상태 유지 기능 제공 - 로그인 실패 처리 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-22-01	인물 얼굴 인식 기능	시스템은 이미지 및 영상 내 인물을 인식할 수 있어야 한다.	Face Recognition
FR-22-02	인물 특징 추출 기능	시스템은 인물의 얼굴 특징 정보를 추출할 수 있어야 한다.	
FR-22-03	인물 기반 검색 기능	사용자는 특정 인물을 기준으로 미디어를 검색할 수 있어야 한다.	
FR-22-04	검색 결과 조회 기능	시스템은 검색된 인물이 포함된 미디어 목록을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-22-05	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과의 썸네일 및 기본 정보를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-22-06	검색 결과 상세 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 상세 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

FR-22-07	인물 데이터 저장 기능	시스템은 분석된 인물 데이터를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-22-08	인물 데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 인물 데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-22-09	인물 검색 실패 처리 기능	시스템은 인물 검색 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-22-10	인물 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 인물 기반 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		AI기반 미디어 관리		
ID		FR-23	요구사항명	하이라이트 영상 생성 기능
개요		시스템은 분석된 장면 정보를 기반으로 요약 영상을 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 로그아웃 지원 - 세션 및 토큰 만료 처리 지원 - 자동 로그인 해제 지원 - 로그아웃 완료 안내 제공 - 보안 로그 기록 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-23-01	하이라이트 구간 분석 기능	시스템은 영상의 주요 장면 및 구간을 분석할 수 있어야 한다.	
FR-23-02	하이라이트 영상 생성 기능	시스템은 분석된 구간을 기반으로 하이라이트 영상을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-23-03	장면 선택 기능	사용자는 하이라이트에 포함할 장면을 선택할 수 있어야 한다.	
FR-23-04	하이라이트 길이 설정 기능	사용자는 생성할 하이라이트 영상 길이를 설정할 수 있어야 한다.	
FR-23-05	하이라이트 미리보기 기능	사용자는 생성된 하이라이트 영상을 미리보기할 수 있어야 한다.	
FR-23-06	하이라이트 저장 기능	시스템은 생성된 하이라이트 영상을 저장할 수 있어야 한다.	
FR-23-07	하이라이트 다운로드 기능	사용자는 생성된 하이라이트 영상을 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-23-08	하이라이트 생성 진행 상태 표시 기능	시스템은 영상 생성 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-23-09	하이라이트 생성 실패 처리 기능	시스템은 영상 생성 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-23-10	하이라이트 생성 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 하이라이트 생성 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		AI기반 미디어 관리		
ID		FR-24	요구사항명	이미지/영상 생성 기능
개요		시스템은 사용자의 자연어 입력, 기존 사진 및 영상 데이터를 기반으로 새로운 이미지 또는 영상을 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 계정 탈퇴 지원 - 본인 확인 절차 지원 - 계정 비활성화 및 데이터 처리 지원 - 탈퇴 완료 안내 제공 - 탈퇴 이력 관리 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-24-01	자연어 기반 생성 요청 기능	사용자는 자연어 입력을 통해 이미지 또는 영상 생성을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-24-02	이미지 생성 기능	시스템은 입력 데이터를 기반으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-24-03	영상 생성 기능	시스템은 입력 데이터를 기반으로 영상을 생성할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

FR-24-04	기존 미디어 기반 생성 기능	시스템은 기존 이미지 및 영상을 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-24-05	생성 옵션 설정 기능	사용자는 생성 품질 및 길이 등의 옵션을 설정할 수 있어야 한다.	
FR-24-06	생성 결과 미리보기 기능	사용자는 생성된 결과를 미리보기할 수 있어야 한다.	
FR-24-07	생성 결과 저장 기능	시스템은 생성된 이미지 및 영상을 저장할 수 있어야 한다.	
FR-24-08	생성 결과 다운로드 기능	사용자는 생성된 결과를 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-24-09	생성 진행 상태 표시 기능	시스템은 생성 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-24-10	생성 실패 처리 기능	시스템은 생성 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-24-11	생성 기능 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 생성 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		사용자 관리		
ID		FR-25	요구사항명	회원가입 기능
개요		사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 계정 생성 지원 - 이메일 기반 회원가입 지원 - 비밀번호 검증 기능 제공 - 중복 계정 확인 기능 지원 - OAuth 회원가입 연동 가능		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-25-01	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-25-02	이메일 입력 기능	사용자는 이메일 정보를 입력할 수 있어야 한다.	
FR-25-03	비밀번호 입력 기능	사용자는 비밀번호를 입력할 수 있어야 한다.	
FR-25-04	비밀번호 검증 기능	시스템은 비밀번호 유효성을 검증해야 한다.	
FR-25-05	중복 계정 확인 기능	시스템은 중복된 이메일 계정을 확인해야 한다.	
FR-25-06	회원 정보 저장 기능	시스템은 회원가입 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-25-07	회원가입 완료 안내 기능	시스템은 회원가입 완료 결과를 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-25-08	회원가입 실패 처리 기능	시스템은 회원가입 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		사용자 관리		
ID		FR-26	요구사항명	로그인 기능
개요		사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 이메일 기반 로그인 지원 - OAuth 2.0 로그인 지원 - 사용자 인증 및 세션 관리 지원 - 로그인 상태 유지 기능 제공 - 로그인 실패 처리 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-26-01	로그인 기능	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.	
FR-26-02	이메일 로그인 기능	사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다.	
FR-26-03	사용자 인증 기능	시스템은 입력된 계정 정보를 검증해야 한다.	
FR-26-04	OAuth 로그인 기능	시스템은 OAuth 기반 로그인을 지원할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
FR-26-05	로그인 상태 유지 기능	시스템은 로그인 세션을 유지할 수 있어야 한다.	
FR-26-06	로그인 실패 처리 기능	시스템은 로그인 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-26-07	비정상 접근 차단 기능	시스템은 비정상 로그인 시도를 제한할 수 있어야 한다.	
FR-26-08	로그인 권한 확인 기능	시스템은 인증된 사용자만 서비스 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리
----	--------

요구사항 명세

ID	FR-27	요구사항명	로그아웃 기능
개요	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 로그아웃 지원 - 세션 및 토큰 만료 처리 지원 - 자동 로그인 해제 지원 - 로그아웃 완료 안내 제공 - 보안 로그 기록 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-27-01	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	
FR-27-02	세션 종료 기능	시스템은 사용자 세션 정보를 종료해야 한다.	
FR-27-03	자동 로그인 해제 기능	시스템은 로그아웃 시 자동 로그인 상태를 해제해야 한다.	
FR-27-04	로그아웃 완료 안내 기능	시스템은 로그아웃 완료 결과를 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-27-05	인증 정보 제거 기능	시스템은 저장된 인증 정보를 제거해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리		
ID	FR-28	요구사항명	회원탈퇴 기능
개요	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 계정 탈퇴 지원 - 본인 확인 절차 지원 - 계정 비활성화 및 데이터 처리 지원 - 탈퇴 완료 안내 제공 - 탈퇴 이력 관리 지원	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-28-01	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
FR-28-02	본인 확인 기능	시스템은 회원탈퇴 요청 시 사용자 본인을 확인해야 한다.	
FR-28-03	탈퇴 확인 기능	시스템은 회원탈퇴 전 사용자 확인 절차를 제공해야 한다.	
FR-28-04	회원 정보 삭제 기능	시스템은 탈퇴한 회원 정보를 삭제 또는 비활성화해야 한다.	
FR-28-05	연관 데이터 처리 기능	시스템은 회원과 연관된 데이터를 처리할 수 있어야 한다.	
FR-28-06	탈퇴 완료 안내 기능	시스템은 회원탈퇴 완료 결과를 제공해야 한다.	
FR-28-07	회원탈퇴 실패 처리 기능	시스템은 회원탈퇴 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	크레딧 관리		
ID	FR-29	요구사항명	크레딧 조회 기능
개요	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 보유 크레딧 조회 지원 - 사용 가능 크레딧 표시 지원 - 누적 충전 및 사용 내역 조회 지원 - 실시간 크레딧 반영 지원 - 크레딧 상태 표시 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-29-01	보유 크레딧 조회 기능	사용자는 현재 보유 중인 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	실시간 조회
FR-29-02	사용 가능 크레딧 표시 기능	시스템은 즉시 사용 가능한 크레딧 수량을 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	사용 가능 잔액
FR-29-03	누적 충전 크레딧 조회 기능	사용자는 누적 충전된 크레딧 내역을 조회할 수 있어야 한다.	통계 정보
FR-29-04	누적 사용 크레딧 조회 기능	사용자는 누적 사용된 크레딧 내역을 조회할 수 있어야 한다.	통계 정보
FR-29-05	실시간 크레딧 반영 기능	시스템은 크레딧 충전 및 차감 결과를 실시간으로 반영할 수 있어야 한다.	즉시 갱신
FR-29-06	크레딧 상태 표시 기능	시스템은 크레딧 부족 여부 및 상태 정보를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	부족 안내
FR-29-07	크레딧 만료 정보 조회 기능	사용자는 만료 예정 또는 만료된 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	정책 기반 가능
FR-29-08	크레딧 상세 내역 이동 기능	사용자는 크레딧 상세 사용 내역 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	사용 내역 연동
FR-29-09	사용자별 크레딧 관리 기능	시스템은 사용자별 크레딧 정보를 독립적으로 관리해야 한다.	사용자 기준
FR-29-10	조회 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-29-11	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 크레딧 정보를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-29-12	크레딧 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자신의 크레딧 정보를 조회할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-29-13	반응형 크레딧 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	크레딧 관리		
ID	FR-30	요구사항명	크레딧 차감 기능
개요	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 기능별 크레딧 차감 지원 - 실시간 차감 처리 지원 - 잔여 크레딧 검증 지원 - 차감 이력 저장 지원 - 차감 실패 처리 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-30-01	AI 기능 사용 시 크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 실행 시 사용자 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	분석 기능 연동
FR-30-02	기능별 차등 차감 기능	시스템은 기능 종류에 따라 서로 다른 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	STT/OCR 등 차등 적용
FR-30-03	잔여 크레딧 검증 기능	시스템은 기능 실행 전 사용자의 보유 크레딧을 검증해야 한다.	사전 검증

요구사항 명세

FR-30-04	크레딧 부족 처리 기능	시스템은 크레딧이 부족한 경우 기능 실행을 제한하고 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	부족 알림
FR-30-05	실시간 크레딧 차감 기능	시스템은 기능 실행과 동시에 크레딧 차감 결과를 반영할 수 있어야 한다.	즉시 반영
FR-30-06	크레딧 차감 이력 저장 기능	시스템은 차감된 크레딧 내역을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-30-07	차감 사유 기록 기능	시스템은 차감된 크레딧에 대한 사용 기능 및 사유를 기록할 수 있어야 한다.	기능명 저장
FR-30-08	분석 실패 시 환불 기능	시스템은 AI 분석 실패 시 차감된 크레딧을 복구할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-30-09	중복 차감 방지 기능	시스템은 동일 요청에 대한 중복 크레딧 차감을 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-30-10	비동기 작업 차감 관리 기능	시스템은 비동기 분석 작업의 크레딧 차감 상태를 관리할 수 있어야 한다.	Queue 기반 가능
FR-30-11	관리자 차감 정책 관리 기능	관리자는 기능별 크레딧 차감 정책을 설정 및 변경할 수 있어야 한다.	관리자 기능 연동
FR-30-12	차감 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 차감 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	DB 오류 등
FR-30-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 차감 데이터 및 사용 이력을 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-30-14	크레딧 차감 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 AI 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-30-15	반응형 크레딧 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 차감 관련 정보를 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧 관리		
ID		FR-31	요구사항명	크레딧 차감 기능
개요		사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 크레딧 충전 지원 - 결제 수단 연동 지원 - 충전 금액 선택 기능 제공 - 충전 내역 저장 지원 - 실시간 크레딧 반영 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-31-01	크레딧 충전 기능	사용자는 시스템 내 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	유료 충전
FR-31-02	충전 금액 선택 기능	사용자는 제공된 충전 금액 또는 크레딧 상품을 선택할 수 있어야 한다.	상품형 가능
FR-31-03	결제 수단 연동 기능	시스템은 외부 결제 수단과 연동하여 결제를 처리할 수 있어야 한다.	PG 연동 가능
FR-31-04	결제 승인 처리 기능	시스템은 결제 완료 여부를 검증하고 승인 처리할 수 있어야 한다.	결제 검증
FR-31-05	실시간 크레딧 지급 기능	시스템은 결제 완료 후 사용자 계정에 크레딧을 즉시 반영할 수 있어야 한다.	실시간 반영
FR-31-06	충전 내역 저장 기능	시스템은 사용자의 크레딧 충전 내역을 저장할 수 있어야 한다.	거래 이력 저장
FR-31-07	충전 완료 안내 기능	시스템은 충전 완료 시 사용자에게 완료 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	완료 알림
FR-31-08	충전 실패 처리 기능	시스템은 결제 또는 충전 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	결제 오류 등
FR-31-09	중복 결제 방지 기능	시스템은 동일 결제 요청에 대한 중복 충전을 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-31-10	충전 취소 및 환불 기능	시스템은 결제 취소 또는 환불 처리 기능을 제공할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-31-11	무료 크레딧 지급 기능	시스템은 이벤트, 출석체크 등을 통해 무료 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	보상 기능 연계
FR-31-12	충전 한도 관리 기능	시스템은 사용자별 일일 또는 월간 충전 한도를 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-31-13	결제 보안 처리 기능	시스템은 결제 및 충전 과정에서 사용자 결제 정보를 안전하게 처리해야 한다.	HTTPS 및 암호화
FR-31-14	충전 데이터 감사 로그 기능	시스템은 충전 관련 이력을 기록 및 관리할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-31-15	크레딧 충전 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 크레딧 충전 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증

요구사항 명세

FR-31-16	반응형 충전 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 충전 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧 관리		
ID		FR-32	요구사항명	크레딧 사용 내역 조회 기능
개요		사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 크레딧 사용 내역 조회 지원 - 충전/차감 이력 조회 지원 - 사용 일시 및 사용 기능 표시 지원 - 기간별 조회 및 필터 기능 제공 - 상세 내역 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-32-01	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 자신의 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	사용자별 조회
FR-32-02	크레딧 충전 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 충전 내역 정보를 조회할 수 있어야 한다.	결제 이력 포함
FR-32-03	크레딧 차감 내역 조회 기능	사용자는 AI 기능 사용 등에 따른 크레딧 차감 내역을 조회할 수 있어야 한다.	기능명 표시
FR-32-04	사용 일시 조회 기능	시스템은 크레딧 사용 및 충전 일시 정보를 제공할 수 있어야 한다.	Timestamp 제공
FR-32-05	사용 사유 표시 기능	시스템은 크레딧 사용 사유 및 관련 기능 정보를 제공할 수 있어야 한다.	STT/OCR 등
FR-32-06	잔액 변동 내역 표시 기능	시스템은 사용 전/후 크레딧 잔액 정보를 제공할 수 있어야 한다.	잔액 추적
FR-32-07	기간별 조회 기능	사용자는 특정 기간 기준으로 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	날짜 필터
FR-32-08	내역 정렬 기능	시스템은 최신순, 오래된순 등 기준으로 내역을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-32-09	상세 내역 조회 기능	사용자는 특정 거래 내역의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	거래 상세 화면
FR-32-10	페이지네이션 기능	시스템은 대량의 사용 내역 조회 시 페이지네이션을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-32-11	내역 다운로드 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 파일 형태로 다운로드할 수 있어야 한다.	CSV 가능
FR-32-12	조회 실패 처리 기능	시스템은 사용 내역 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-32-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 사용 이력 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-32-14	사용 내역 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자신의 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-32-15	반응형 사용 내역 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 사용 내역 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		보상기능		
ID		FR-33	요구사항명	출석기능
개요		사용자 출석체크 시 크레딧 제공 기능		
요구사항 내역	상세	- 일일 출석체크 지원 - 출석 시 크레딧 자동 지급 지원 - 중복 출석 제한 지원 - 출석 이력 조회 지원 - 연속 출석 보상 확장 가능		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-33-01	일일 출석체크 기능	사용자는 하루 1회 출석체크를 수행할 수 있어야 한다.	날짜 기준
FR-33-02	출석 보상 지급 기능	시스템은 출석체크 완료 시 사용자에게 크레딧을 자동 지급할 수 있어야 한다.	자동 지급
FR-33-03	중복 출석 제한 기능	시스템은 동일 사용자의 중복 출석체크를 제한해야 한다.	일일 1회 제한
FR-33-04	출석 완료 안내 기능	시스템은 출석체크 완료 시 사용자에게 보상 지급 결과를 안내할 수 있어야 한다.	완료 메시지
FR-33-05	출석 이력 저장 기능	시스템은 사용자의 출석 일시 및 보상 지급 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-33-06	출석 이력 조회 기능	사용자는 자신의 출석 기록 및 보상 내역을 조회할 수 있어야 한다.	사용자별 관리
FR-33-07	지급 크레딧 설정 기능	관리자는 출석 보상 크레딧 수량을 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-33-08	연속 출석 체크 기능	시스템은 사용자의 연속 출석 일수를 계산할 수 있어야 한다.	연속 일수 관리
FR-33-09	연속 출석 추가 보상 기능	시스템은 일정 연속 출석 달성 시 추가 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	이벤트 확장 가능
FR-33-10	출석 가능 여부 조회 기능	시스템은 사용자의 당일 출석 가능 여부를 제공할 수 있어야 한다.	출석 상태 표시
FR-33-11	출석 실패 처리 기능	시스템은 출석체크 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-33-12	출석 데이터 보안 처리 기능	시스템은 출석 및 보상 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-33-13	출석 기능 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 출석체크 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-33-14	반응형 출석 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 출석 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-34	요구사항명	사용자 조회 기능
개요	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 목록 조회 지원 - 사용자 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 사용자 상태 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-34-01	사용자 목록 조회 기능	관리자는 시스템에 등록된 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-34-02	사용자 상세 정보 조회 기능	관리자는 특정 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	계정 상세 조회
FR-34-03	사용자 검색 기능	관리자는 이메일, 닉네임 등 키워드 기반으로 사용자를 검색할 수 있어야 한다.	조건 검색
FR-34-04	사용자 상태 조회 기능	관리자는 사용자 계정 상태(활성/비활성/정지)를 조회할 수 있어야 한다.	상태 관리
FR-34-05	가입 일시 조회 기능	관리자는 사용자의 가입 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	Timestamp 표시
FR-34-06	마지막 로그인 조회 기능	관리자는 사용자의 마지막 로그인 일시를 조회할 수 있어야 한다.	로그인 이력
FR-34-07	사용자 권한 조회 기능	관리자는 사용자 권한 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
FR-34-08	크레딧 정보 조회 기능	관리자는 사용자의 보유 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	크레딧 연동
FR-34-09	사용자 활동 이력 조회 기능	관리자는 사용자의 주요 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-34-10	조건 기반 필터 기능	관리자는 상태, 가입일 등 조건 기반 필터 조회를 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-34-11	사용자 목록 정렬 기능	시스템은 최신 가입순, 최근 로그인순 등 기준으로 사용자 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-34-12	페이지네이션 기능	시스템은 대량 사용자 조회 시 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-34-13	조회 실패 처리 기능	시스템은 사용자 조회 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-34-14	사용자 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 개인정보 및 조회 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-34-15	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 사용자 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-34-16	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 사용자 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-35	요구사항명	사용자 권한 관리 기능
개요	관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 권한 조회 지원 - 사용자 권한 변경 지원 - 관리자/일반 사용자 권한 구분 지원 - 권한 변경 이력 저장 지원 - 권한 검증 기능 제공	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

요구사항 명세

ID	요구사항	설명	비고
FR-35-01	사용자 권한 조회 기능	관리자는 사용자별 권한 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-35-02	사용자 권한 변경 기능	관리자는 특정 사용자의 권한을 변경할 수 있어야 한다.	권한 수정
FR-35-03	관리자 권한 부여 기능	관리자는 일반 사용자에게 관리자 권한을 부여할 수 있어야 한다.	Admin 승격
FR-35-04	관리자 권한 해제 기능	관리자는 관리자 권한을 일반 사용자 권한으로 변경할 수 있어야 한다.	권한 회수
FR-35-05	권한 그룹 관리 기능	시스템은 사용자 권한 그룹을 관리할 수 있어야 한다.	RBAC 기반
FR-35-06	권한 변경 즉시 반영 기능	시스템은 권한 변경 결과를 즉시 반영할 수 있어야 한다.	세션 재검증 가능
FR-35-07	권한 검증 기능	시스템은 기능 접근 시 사용자 권한을 검증해야 한다.	인증/인가 처리
FR-35-08	권한 변경 이력 저장 기능	시스템은 사용자 권한 변경 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-35-09	권한 변경 알림 기능	시스템은 사용자 권한 변경 시 관련 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	알림 기능 가능
FR-35-10	자기 권한 변경 제한 기능	시스템은 관리자가 자신의 최고 권한을 임의로 제거하지 못하도록 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책
FR-35-11	최상위 관리자 보호 기능	시스템은 마지막 관리자 계정의 권한 삭제를 제한해야 한다.	최소 관리자 유지
FR-35-12	권한 변경 실패 처리 기능	시스템은 권한 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-35-13	권한 데이터 보안 처리 기능	시스템은 권한 정보 및 변경 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-35-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 권한 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-35-15	반응형 권한 관리 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 권한 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-36	요구사항명	사용자 계정 관리 기능
개요		관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 전체 영상 목록 조회 지원 - 영상 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 업로드 사용자 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-36-01	사용자 계정 상태 조회 기능	관리자는 사용자 계정의 현재 상태를 조회할 수 있어야 한다.	활성/비활성/정지
FR-36-02	계정 활성화 기능	관리자는 비활성화된 사용자 계정을 활성화할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-36-03	계정 비활성화 기능	관리자는 특정 사용자 계정을 비활성화할 수 있어야 한다.	접근 제한
FR-36-04	계정 정지 기능	관리자는 정책 위반 사용자 계정을 일시 정지할 수 있어야 한다.	기간 제한 가능
FR-36-05	로그인 제한 기능	시스템은 비활성화 또는 정지된 계정의 로그인 및 서비스 접근을 제한해야 한다.	인증 차단
FR-36-06	상태 변경 사유 입력 기능	관리자는 계정 상태 변경 시 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-36-07	상태 변경 이력 저장 기능	시스템은 사용자 계정 상태 변경 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-36-08	사용자 상태 알림 기능	시스템은 계정 상태 변경 시 사용자에게 관련 안내를 제공할 수 있어야 한다.	이메일/알림 가능
FR-36-09	기간 기반 정지 기능	시스템은 일정 기간 동안 계정을 자동 정지할 수 있어야 한다.	시작/종료일 설정
FR-36-10	계정 복구 기능	관리자는 정지 또는 비활성화된 계정을 복구할 수 있어야 한다.	상태 복원
FR-36-11	자기 계정 비활성화 제한 기능	시스템은 관리자가 자신의 계정을 임의로 비활성화하지 못하도록 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책

요구사항 명세

FR-36-12	최상위 관리자 계정 보호 기능	시스템은 마지막 관리자 계정의 비활성화를 제한해야 한다.	최소 관리자 유지
FR-36-13	상태 변경 즉시 반영 기능	시스템은 계정 상태 변경 결과를 즉시 반영할 수 있어야 한다.	세션 만료 처리 가능
FR-36-14	상태 변경 실패 처리 기능	시스템은 계정 상태 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-36-15	계정 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 계정 정보 및 상태 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-36-16	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 계정 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-36-17	반응형 계정 관리 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 계정 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-37	요구사항명	전체 영상 조회 기능
개요		관리자는 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 전체 영상 목록 조회 지원 - 영상 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 업로드 사용자 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-37-01	전체 영상 목록 조회 기능	관리자는 시스템에 등록된 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-37-02	영상 상세 정보 조회 기능	관리자는 특정 영상의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	메타데이터 포함 가능
FR-37-03	영상 검색 기능	관리자는 제목, 파일명 등 키워드 기반으로 영상을 검색할 수 있어야 한다.	조건 검색
FR-37-04	업로드 사용자 조회 기능	관리자는 영상 업로드 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	사용자 연동
FR-37-05	영상 상태 조회 기능	관리자는 영상의 상태 정보를 조회할 수 있어야 한다.	분석 중/완료/삭제 등
FR-37-06	업로드 일시 조회 기능	관리자는 영상 업로드 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	Timestamp 제공
FR-37-07	영상 분석 상태 조회 기능	관리자는 영상의 AI 분석 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	STT/OCR 상태 포함 가능
FR-37-08	조건 기반 필터 기능	관리자는 날짜, 사용자, 카테고리 등 조건 기반 필터 조회를 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-37-09	영상 목록 정렬 기능	시스템은 최신 업로드순, 조회순 등 기준으로 영상 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-37-10	페이지네이션 기능	시스템은 대량 영상 조회 시 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-37-11	영상 미리보기 기능	시스템은 영상 썸네일 및 기본 정보를 목록에 제공할 수 있어야 한다.	Thumbnail 제공
FR-37-12	조회 실패 처리 기능	시스템은 영상 조회 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-37-13	영상 데이터 보안 처리 기능	시스템은 영상 정보 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	접근 권한 관리
FR-37-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 전체 영상 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-37-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 전체 영상 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-38	요구사항명	영상 삭제 기능
개요		관리자는 부적절한 영상을 삭제할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 관리자 영상 삭제 지원 - 삭제 사유 입력 기능 제공 - 영상 및 메타데이터 삭제 지원 - Soft Delete 처리 지원		

요구사항 명세

		- 삭제 이력 저장 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-38-01	관리자 영상 삭제 기능	관리자는 시스템 내 등록된 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-38-02	삭제 대상 영상 조회 기능	관리자는 삭제 전 영상 정보를 조회할 수 있어야 한다.	상세 정보 확인
FR-38-03	삭제 사유 입력 기능	관리자는 영상 삭제 시 삭제 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-38-04	영상 상태 변경 기능	시스템은 삭제 요청된 영상을 삭제 상태로 변경할 수 있어야 한다.	Soft Delete 기반
FR-38-05	실제 파일 삭제 기능	시스템은 정책에 따라 저장된 영상 파일을 실제 삭제할 수 있어야 한다.	스토리지 삭제
FR-38-06	메타데이터 삭제 기능	시스템은 영상과 연관된 메타데이터 및 분석 데이터를 함께 삭제할 수 있어야 한다.	STT/OCR 포함 가능
FR-38-07	검색 결과 제외 기능	시스템은 삭제 처리된 영상을 검색 결과 및 목록 조회에서 제외해야 한다.	조회 제한
FR-38-08	삭제 이력 저장 기능	시스템은 영상 삭제 이력 및 관리자 정보를 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-38-09	삭제 복구 기능	시스템은 삭제된 영상을 복구할 수 있어야 한다.	관리자 정책 기반
FR-38-10	대량 삭제 기능	관리자는 복수의 영상을 일괄 삭제할 수 있어야 한다.	Batch 처리
FR-38-11	삭제 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 영상 삭제 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-38-12	삭제 즉시 반영 기능	시스템은 영상 삭제 결과를 즉시 목록 및 검색 결과에 반영할 수 있어야 한다.	실시간 반영
FR-38-13	삭제 실패 처리 기능	시스템은 영상 삭제 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	파일 삭제 오류 등
FR-38-14	영상 데이터 보안 처리 기능	시스템은 삭제 대상 영상 및 관련 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
FR-38-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 영상 삭제 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-39	요구사항명	크레딧 관리 기능
개요	관리자는 사용자의 크레딧을 지급, 조회, 삭제할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 크레딧 조회 지원 - 크레딧 지급 및 회수 지원 - 지급 사유 입력 기능 제공 - 크레딧 변경 이력 저장 지원 - 관리자 권한 검증 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-39-01	사용자 크레딧 조회 기능	관리자는 사용자별 보유 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-39-02	크레딧 지급 기능	관리자는 특정 사용자에게 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	수동 지급
FR-39-03	크레딧 회수 기능	관리자는 특정 사용자의 크레딧을 차감 또는 회수할 수 있어야 한다.	관리자 정책
FR-39-04	지급 및 회수 사유 입력 기능	관리자는 크레딧 지급 또는 회수 시 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-39-05	크레딧 변경 즉시 반영 기능	시스템은 크레딧 변경 결과를 실시간으로 반영할 수 있어야 한다.	즉시 갱신
FR-39-06	크레딧 변경 이력 저장 기능	시스템은 크레딧 지급 및 회수 내역을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-39-07	사용자 알림 기능	시스템은 크레딧 변경 시 사용자에게 관련 안내를 제공할 수 있어야 한다.	알림 기능 가능
FR-39-08	대량 크레딧 지급 기능	관리자는 이벤트 및 보상 목적의 대량 크레딧 지급을 수행할 수 있어야 한다.	Batch 처리

요구사항 명세

FR-39-09	크레딧 정책 관리 기능	관리자는 기본 지급량 및 차감 정책을 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반 관리
FR-39-10	크레딧 부족 방지 기능	시스템은 사용자 보유 크레딧 이하로만 회수 처리를 수행해야 한다.	음수 방지
FR-39-11	중복 지급 방지 기능	시스템은 동일 요청에 대한 중복 지급 또는 회수를 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-39-12	지급/회수 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	DB 오류 등
FR-39-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 정보 및 변경 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-39-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 크레딧 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-39-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-01	요구사항명	업로드 처리 성능
개요		시스템은 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 최대 500MB 업로드 지원 - MP4 포맷 업로드 제한 - 안정적인 업로드 처리 지원 - 업로드 진행 상태 제공 - 대용량 파일 처리 성능 보장		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-01-01	최대 업로드 용량 지원	시스템은 최대 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.	파일 크기 제한
NFR-01-02	업로드 파일 형식 제한	시스템은 MP4 형식의 영상 파일만 업로드할 수 있도록 제한해야 한다.	MIME Type 검증
NFR-01-03	업로드 성능 보장 기능	시스템은 대용량 영상 업로드 시 안정적인 업로드 성능을 제공해야 한다.	네트워크 환경 고려
NFR-01-04	업로드 진행 상태 표시 기능	시스템은 업로드 진행률을 사용자에게 실시간으로 제공할 수 있어야 한다.	Progress Bar
NFR-01-05	업로드 실패 복구 기능	시스템은 네트워크 오류 등 업로드 실패 상황 발생 시 재시도 또는 복구 처리를 지원할 수 있어야 한다.	Resume Upload 가능
NFR-01-06	동시 업로드 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 업로드 요청을 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-01-07	업로드 데이터 무결성 검증 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 손상 여부를 검증할 수 있어야 한다.	Hash 검증 가능
NFR-01-08	업로드 저장 성능 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 저장 처리를 안정적으로 수행해야 한다.	스토리지 연동
NFR-01-09	업로드 요청 제한 기능	시스템은 비정상적인 대량 업로드 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-01-10	업로드 보안 처리 기능	시스템은 업로드 과정에서 파일 및 사용자 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	HTTPS 기반
NFR-01-11	업로드 로그 기록 기능	시스템은 업로드 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-01-12	반응형 업로드 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 업로드 기능을 정상 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-02	요구사항명	분석 처리 성능
개요		시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 분석을 시작할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 분석 요청 후 1분 이내 작업 시작 지원 - 비동기 분석 처리 지원 - 대용량 영상 분석 처리 지원 - 분석 상태 관리 지원 - 다중 분석 요청 처리 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-02-01	분석 요청 처리 시간 보장	시스템은 영상 분석 요청 후 1분 이내에 분석 작업을 시작해야 한다.	Queue 처리 포함
NFR-02-02	비동기 분석 처리 기능	시스템은 영상 분석 작업을 비동기 방식으로 처리할 수 있어야 한다.	Worker 기반 가능
NFR-02-03	분석 작업 대기열 관리 기능	시스템은 다수의 분석 요청을 Queue 기반으로 관리할 수 있어야 한다.	Job Queue
NFR-02-04	장시간 영상 분할 처리 기능	시스템은 장시간 영상 분석 시 구간 단위 분할	Batch 처리

요구사항 명세

		처리를 수행할 수 있어야 한다.	
NFR-02-05	동시 분석 요청 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 분석 요청을 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-02-06	분석 상태 관리 기능	시스템은 분석 작업 상태(대기/진행중/완료/실패)를 관리할 수 있어야 한다.	Status 관리
NFR-02-07	분석 진행률 제공 기능	시스템은 분석 진행률 및 처리 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	Progress 상태
NFR-02-08	분석 실패 복구 기능	시스템은 분석 실패 시 재시도 또는 복구 처리를 수행할 수 있어야 한다.	Retry 정책
NFR-02-09	GPU 자원 관리 기능	시스템은 AI 분석 처리 시 GPU 자원을 효율적으로 관리할 수 있어야 한다.	GPU Scheduler 가능
NFR-02-10	분석 서버 확장 기능	시스템은 분석 작업 증가 시 서버 확장이 가능해야 한다.	Scale-Out 구조
NFR-02-11	분석 작업 로그 기록 기능	시스템은 분석 작업 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-02-12	분석 데이터 보안 처리 기능	시스템은 분석 과정에서 사용자 영상 및 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-02-13	비정상 요청 제한 기능	시스템은 과도한 분석 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-02-14	분석 성능 모니터링 기능	시스템은 분석 처리 성능 및 서버 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Monitoring 연동
NFR-02-15	장애 대응 기능	시스템은 분석 서버 장애 발생 시 대체 처리 또는 장애 복구를 지원할 수 있어야 한다.	Failover 가능
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-03	요구사항명	검색 응답 성능
개요		시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 3초 이내 검색 응답 지원 - 대용량 데이터 검색 성능 보장 - 동시 검색 요청 처리 지원 - 검색 인덱스 최적화 지원 - 실시간 검색 결과 제공 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-03-01	검색 응답 시간 보장 기능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공해야 한다.	평균 응답 기준
NFR-03-02	대용량 데이터 검색 처리 기능	시스템은 대량의 영상 및 메타데이터에 대한 검색 요청을 처리할 수 있어야 한다.	검색 최적화
NFR-03-03	동시 검색 요청 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 검색 요청을 안정적으로 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-03-04	검색 인덱스 최적화 기능	시스템은 검색 성능 향상을 위해 인덱스를 생성 및 관리할 수 있어야 한다.	Full-text/Vector Index
NFR-03-05	실시간 검색 결과 제공 기능	시스템은 최신 분석 결과 및 메타데이터를 검색 결과에 반영할 수 있어야 한다.	Near Real-Time 가능
NFR-03-06	검색 캐시 기능	시스템은 반복 검색 요청에 대한 성능 향상을 위해 캐시 기능을 사용할 수 있어야 한다.	Redis 가능
NFR-03-07	검색 결과 페이지네이션 기능	시스템은 대량 검색 결과에 대해 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
NFR-03-08	검색 서버 확장 기능	시스템은 검색 요청 증가 시 서버 확장이 가능해야 한다.	Scale-Out 구조
NFR-03-09	검색 장애 대응 기능	시스템은 검색 서버 장애 발생 시 복구 또는 대체 처리를 지원할 수 있어야 한다.	Failover 가능
NFR-03-10	검색 로그 기록 기능	시스템은 검색 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-03-11	검색 데이터 보안 처리 기능	시스템은 검색 과정에서 사용자 데이터 및 검색 이력을 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-03-12	검색 요청 제한 기능	시스템은 비정상적인 대량 검색 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-03-13	검색 정확도 향상 기능	시스템은 검색 정확도 향상을 위한 랭킹 및 유사도 알고리즘을 적용할 수 있어야 한다.	Semantic Search
NFR-03-14	검색 성능 모니터링 기능	시스템은 검색 처리 속도 및 성능 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Monitoring 연동
NFR-03-15	반응형 검색 UI 성능 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 검색 기능을 원활하게 제공해야 한다.	

요구사항 명세

특이사항	
------	--

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-04	요구사항명	언어 지원
개요		초기 개발은 한국어만 지원		
요구 사항 내역	상세	- 한국어 UI 지원 - 한국어 STT/OCR 분석 지원 - 한국어 검색 지원 - 한국어 데이터 처리 지원 - 향후 다국어 확장 고려		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-04-01	한국어 UI 지원 기능	시스템은 모든 사용자 인터페이스를 한국어로 제공해야 한다.	메뉴/버튼/메시지
NFR-04-02	한국어 입력 지원 기능	시스템은 한국어 입력 및 검색 기능을 지원해야 한다.	UTF-8 기반
NFR-04-03	한국어 STT 지원 기능	시스템은 한국어 음성 인식(STT) 기능을 지원해야 한다.	한국어 모델 사용
NFR-04-04	한국어 OCR 지원 기능	시스템은 한국어 OCR 분석 기능을 지원해야 한다.	한글 텍스트 인식
NFR-04-05	한국어 자연어 검색 지원 기능	시스템은 한국어 기반 자연어 검색 기능을 지원해야 한다.	Semantic Search
NFR-04-06	한국어 캡셔닝 지원 기능	시스템은 한국어 기반 이미지 캡션 생성 기능을 지원해야 한다.	Caption 생성
NFR-04-07	한국어 데이터 저장 기능	시스템은 한국어 데이터를 정상 저장 및 조회할 수 있어야 한다.	UTF-8 저장
NFR-04-08	한국어 정렬 및 검색 최적화 기능	시스템은 한국어 검색 및 정렬 처리에 최적화되어야 한다.	형태소 분석 가능
NFR-04-09	오류 메시지 한국어 지원 기능	시스템은 오류 및 안내 메시지를 한국어로 제공해야 한다.	사용자 메시지
NFR-04-10	한국어 로그 처리 기능	시스템은 한국어 기반 로그 및 분석 데이터를 정상 처리할 수 있어야 한다.	인코딩 처리
NFR-04-11	다국어 확장 고려 기능	시스템은 향후 영어 및 다국어 지원이 가능하도록 구조를 설계할 수 있어야 한다.	i18n 구조 가능
NFR-04-12	언어 설정 관리 기능	시스템은 사용자 언어 설정 확장을 고려한 구조를 제공할 수 있어야 한다.	Locale 기반 가능
NFR-04-13	언어 데이터 보안 처리 기능	시스템은 언어 분석 과정에서 사용자 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-04-14	언어 처리 성능 유지 기능	시스템은 한국어 처리 환경에서도 안정적인 성능을 제공해야 한다.	NLP 최적화
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-05	요구사항명	확장자 지원
개요		모든 동영상은 MP4 포맷만 허용		
요구 사항 내역	상세	- MP4 확장자만 업로드 허용 - 업로드 시 파일 형식 검증 지원 - 비지원 확장자 업로드 제한 - MIME Type 검증 지원 - 영상 처리 포맷 통일 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-05-01	MP4 파일 업로드 제한 기능	시스템은 MP4 형식의 영상 파일만 업로드할 수 있도록 제한해야 한다.	확장자 검증
NFR-05-02	파일 형식 검증 기능	시스템은 업로드 요청 시 파일 형식을 검증해야 한다.	MIME Type 검증
NFR-05-03	비지원 파일 차단 기능	시스템은 지원하지 않는 확장자의 파일 업로드를 차단해야 한다.	AVI, MOV 등 제한
NFR-05-04	업로드 오류 안내 기능	시스템은 비지원 확장자 업로드 시 사용자에게	사용자 안내

요구사항 명세

		오류 메시지를 제공해야 한다.	
NFR-05-05	파일 위변조 검증 기능	시스템은 확장자 변경 등 비정상 파일 여부를 검증할 수 있어야 한다.	Header 검증 가능
NFR-05-06	영상 처리 포맷 통일 기능	시스템은 내부 영상 분석 및 재생 처리를 MP4 기준으로 수행해야 한다.	표준 포맷
NFR-05-07	저장소 포맷 관리 기능	시스템은 저장되는 영상 파일 포맷을 MP4 기준으로 관리해야 한다.	스토리지 관리
NFR-05-08	파일 검증 성능 유지 기능	시스템은 업로드 시 파일 형식 검증 과정에서도 안정적인 성능을 제공해야 한다.	실시간 검증
NFR-05-09	악성 파일 업로드 방지 기능	시스템은 비정상 또는 악성 파일 업로드를 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책
NFR-05-10	업로드 로그 기록 기능	시스템은 파일 업로드 및 형식 검증 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-05-11	파일 데이터 보안 처리 기능	시스템은 업로드 파일 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
NFR-05-12	반응형 업로드 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 파일 업로드 기능을 정상 제공해야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		UI/UX		
ID		NFR-06	요구사항명	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원
개요		시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 다양한 해상도 대응 지원 - 모바일 환경 최적화 지원 - 터치 기반 인터페이스 지원 - 디바이스별 UI 일관성 제공		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-06-01	반응형 UI 지원 기능	시스템은 화면 크기에 따라 자동으로 UI 레이아웃을 조정할 수 있어야 한다.	Responsive Web
NFR-06-02	PC 환경 지원 기능	시스템은 데스크톱 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Chrome 기반 우선
NFR-06-03	태블릿 환경 지원 기능	시스템은 태블릿 환경에서 최적화된 UI/UX를 제공해야 한다.	가로/세로 대응
NFR-06-04	모바일 환경 지원 기능	시스템은 모바일 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Android/iOS 지원
NFR-06-05	터치 인터페이스 지원 기능	시스템은 터치 기반 입력 및 제스처 동작을 지원할 수 있어야 한다.	Drag/Swipe 가능
NFR-06-06	다양한 해상도 대응 기능	시스템은 다양한 화면 해상도에서도 UI가 깨지지 않아야 한다.	FHD/HD/Mobile 대응
NFR-06-07	UI 일관성 유지 기능	시스템은 디바이스 환경에 관계없이 일관된 사용자 경험을 제공해야 한다.	디자인 시스템 적용
NFR-06-08	모바일 성능 최적화 기능	시스템은 모바일 환경에서도 원활한 성능을 제공해야 한다.	렌더링 최적화
NFR-06-09	영상 플레이어 반응형 기능	시스템은 영상 플레이어를 디바이스 크기에 맞게 자동 조정할 수 있어야 한다.	Adaptive Player
NFR-06-10	모바일 업로드 지원 기능	시스템은 모바일 환경에서도 영상 업로드 기능을 지원해야 한다.	파일 선택 지원
NFR-06-11	모바일 검색 지원 기능	시스템은 모바일 환경에서도 자연어 및 키워드 검색 기능을 정상 제공해야 한다.	검색 UI 최적화
NFR-06-12	브라우저 호환성 지원 기능	시스템은 주요 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Chrome/Safari/Edge
NFR-06-13	접근성 고려 기능	시스템은 기본적인 웹 접근성 기준을 준수할 수 있어야 한다.	키보드 탐색 가능
NFR-06-14	UI 오류 대응 기능	시스템은 화면 렌더링 오류 발생 시 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	예외 처리
NFR-06-15	UI 성능 모니터링 기능	시스템은 사용자 UI 성능 및 오류 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Front Monitoring 가능
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

3. 메뉴얼 변경이력

[illegible]